

EXAMEN - CÁLCULO I

1. [1,5 pts.] Determine, si existe $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$, donde

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\sqrt{1+9x^2}-1}{x^2}, & x < 0 \\ 1, & x = 0 \\ \frac{\ln(9x+1)}{2x}, & x > 0 \end{cases}$$

2. Responda

- a) [0,4 pts.] Sean f, g funciones diferenciables. Escriba las derivadas de las funciones dadas por

$$f(x)g(x), \quad \frac{f(x)}{g(x)}, \quad f(g(x)).$$

- b) Calcule las derivadas de las funciones dadas por las siguientes fórmulas:

i. [0,5 pts.] $h(x) = \frac{x \cos(x)}{\sin(x)}.$

ii. [0,6 pts.] $h(x) = \sqrt{e^{\frac{1}{x}} - x}$

3. Considere la función $f: \mathbb{R} - \{0\} \rightarrow \mathbb{R}$ definida por

$$f(x) = x + \frac{1}{x} + 2.$$

- a) [0,6 pts.] Determine todos los valores de x para los cuales $f'(x) = 0$.
- b) [0,8 pts.] Resuelva las inecuaciones $f'(x) > 0$ y $f'(x) < 0$, e indique los intervalos de crecimiento y/o decrecimiento.
- c) [0,4 pts.] Calcule los máximos y/o mínimos locales de f . Compruebe sus respuestas usando el criterio de la 2da derivada.

4. [1,2 pts.] El costo total de producción de x unidades diarias de sacos de 25[kg] de harina es de

$$C(x) = \frac{1}{4}x^3 - 2x + 25$$

dólares, y el **precio de venta de cada saco** (que depende de las unidades diarias producidas) es $p(x) = 50 - \frac{1}{4}x$ dólares. Hallar el número de unidades que se deben vender diariamente para que la utilidad sea máxima. Determine dicha utilidad. (La utilidad U se obtiene como $U = I - C$, donde I son los ingresos y C son los costos, mientras que $I = \text{cant. unidades} \times \text{precio unitario}$).

Hint: Use el criterio de la 2da derivada para comprobar su respuesta.

Tiempo: 120 minutos